

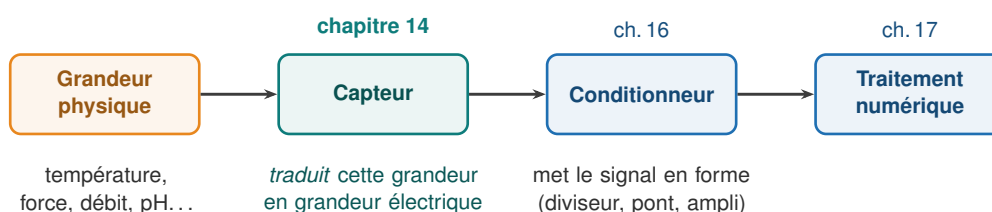


## CHAPITRE 14

# Les capteurs

Nouveau module, et nouvelle situation d'évaluation. Après l'énergie, on s'intéresse à l'information : comment une machine sait-elle ce qui se passe autour d'elle ? Le capteur est le premier maillon de cette chaîne, et c'est le chapitre le plus présent de tout le programme — **huit des dix derniers sujets** contiennent une étude de capteur, et une seule question y revient dans quatre d'entre eux, quasiment mot pour mot.

**Situation d'évaluation n° 2** • modules évalués : acquisition, traitement et transmission du signal • systèmes linéaires



### A retenir

Un capteur **traduit** une grandeur physique en une grandeur électrique, exploitable par un circuit. Il ne mesure pas : il *convertit*. La mesure proprement dite viendra du conditionneur (chapitre 16) puis du traitement numérique (chapitre 17).

## 1 Les grandeurs d'entrée et de sortie



| Capteur               | Entrée                          | Sortie                  |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Sonde Pt100           | température (°C)                | résistance ( $\Omega$ ) |
| Jauge d'extensométrie | allongement (m)                 | résistance ( $\Omega$ ) |
| Thermocouple          | température (°C)                | tension (V)             |
| Photorésistance       | éclairage (lx)                  | résistance ( $\Omega$ ) |
| Accéléromètre piézo.  | accélération ( $\text{m/s}^2$ ) | tension (V)             |
| Sonde pH              | pH (sans unité)                 | tension (V)             |

« **Préciser les grandeurs d'entrée et de sortie du capteur** » est la question la plus posée de tout le programme : elle revient dans **quatre sujets sur dix**, souvent mot pour mot. Deux réflexes suffisent : l'entrée est la grandeur *physique* que l'on veut connaître, la sortie est *toujours électrique*. Et quand l'énoncé ajoute « préciser leurs unités » (2022), c'est qu'il compte les points dessus.



### Grandeurs d'entrée et de sortie

La grandeur d'**entrée** d'un capteur est la grandeur physique que l'on veut connaître : température, force, éclairement, débit, pH... Sa grandeur de **sortie** est toujours une grandeur électrique : résistance, tension, courant, charge.

### ☀ Préciser les grandeurs d'entrée et de sortie

1. **Chercher ce que le capteur surveille** dans le texte de l'énoncé. C'est l'entrée — elle est physique, jamais électrique.
2. **Chercher ce que le capteur délivre** au circuit qui le suit. C'est la sortie — elle est électrique, toujours.
3. **Donner les unités**, même quand l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le sujet 2022 le demande, lui.
4. **Ne pas confondre** avec la grandeur de sortie du *conditionneur*. Une Pt100 sort une résistance ; c'est le diviseur de tension placé après elle qui sort une tension.

À l'écrit E32 — Question posée en 2015, 2019, 2022 et 2023 — souvent dans ces termes exacts : « préciser les grandeurs d'entrée et de sortie du capteur ». C'est le point le plus rentable du programme, et il ne demande aucun calcul.

### ► Exercices d'application : 1

## 2 Capteur actif ou capteur passif

### Capteur PASSIF

la sortie est une **impédance** :  
résistance, capacité, inductance



Seul, il ne délivre **aucun signal** : il faut le faire parcourir par un courant pour transformer sa variation d'impédance en variation de tension. D'où le diviseur de tension ou le pont de Wheatstone du chapitre 16.

Pt100 • jauge • photorésistance • thermistance

### Capteur ACTIF

la sortie est directement une  
**tension, un courant ou une charge**



Il se comporte en **générateur** : il puise l'énergie dans la grandeur mesurée elle-même. Aucune alimentation n'est nécessaire pour obtenir un signal — un amplificateur reste souvent utile, car ce signal est faible.

thermocouple • piézoélectrique • photodiode

### Capteur passif, capteur actif

Un capteur est **passif** lorsque sa grandeur de sortie est une impédance — le plus souvent une résistance. Il est **actif** lorsqu'il délivre lui-même une tension, un courant ou une charge, en se comportant comme un générateur.



### ☀ Justifier qu'un capteur est actif ou passif

Un seul critère, et il tient en une phrase : **regarder la nature de la grandeur de sortie.**

- Sortie = résistance, capacité, inductance → **passif**. Justification attendue : « la grandeur de sortie est une résistance, le capteur est donc passif — il ne délivre aucun signal sans alimentation. »
- Sortie = tension, courant, charge → **actif**. Justification attendue : « le capteur délivre directement une tension, il se comporte en générateur : il est actif. »

### Attention

« Passif » ne veut pas dire « qui ne fait rien », et « actif » ne veut pas dire « alimenté » — c'est exactement l'inverse. C'est le capteur *passif* qui réclame une alimentation extérieure ; le capteur *actif* s'en passe, puisqu'il puise l'énergie dans la grandeur mesurée.

**À l'écrit E32** — Posée en 2015 sur un extensomètre à corde vibrante, en 2023 sur une Pt100 (« justifier que la sonde Pt100 est un capteur passif et analogique »), et rappelée dans l'énoncé même du sujet 2024.

► Exercices d'application : 2

Pour aller plus loin : 8

## 3 La nature du signal de sortie

### ANALOGIQUE

La sortie varie de façon *continue* : elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle.

Pt100, thermocouple, sonde pH



toutes les valeurs

### LOGIQUE

La sortie ne prend que *deux* états : vrai ou faux, 0 ou 1. On parle aussi de *tout ou rien*.

détecteur de présence, fin de course, thermostat

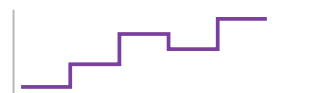


deux états

### NUMÉRIQUE

La sortie est un *nombre* codé sur plusieurs bits, directement exploitable par un automate.

codeur incrémental, capteur à sortie bus



valeurs discrètes

### A retenir

Actif/passif et analogique/logique/numérique sont **deux classements indépendants**. Une Pt100 est passive *et* analogique ; un détecteur de fin de course est passif *et* logique ; un thermocouple est actif *et* analogique. Quand un sujet demande les deux, il attend deux justifications distinctes.

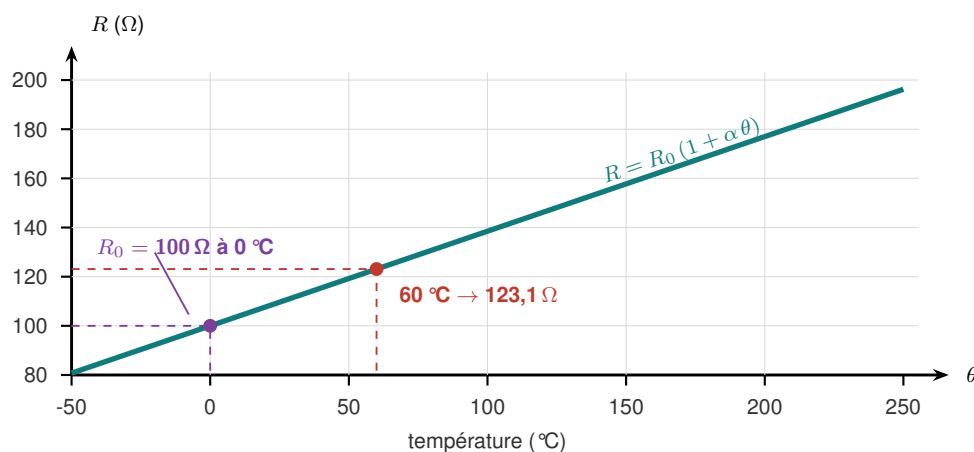
► Exercices d'application : 2



## 4 La caractéristique statique

**Activité : Activité** — « Un capteur ne se contente pas d'être juste : il doit aussi être assez sensible, et assez rapide. Cette séance fait mesurer les deux. » à faire avant ce paragraphe

La caractéristique statique d'un capteur est la courbe qui donne sa grandeur de sortie en fonction de sa grandeur d'entrée, *une fois le régime établi*. C'est le document de référence de tout exercice sur les capteurs.

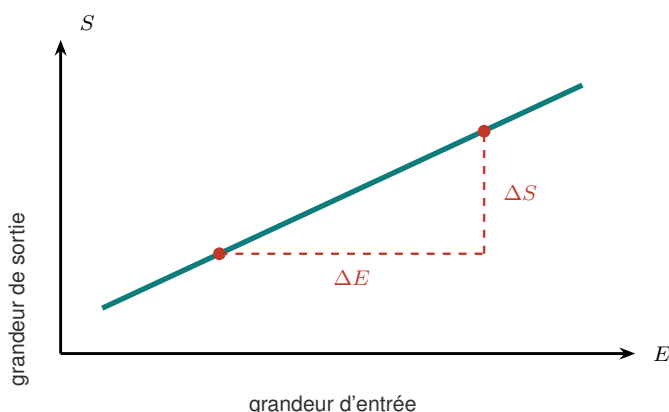


Deux informations se lisent sur cette courbe. L'**étendue de mesure** est l'intervalle de température sur lequel le constructeur garantit le capteur — ici  $-50$  à  $250\ ^{\circ}\text{C}$ . La **sensibilité** est la *pente* de la courbe. Elle est constante quand la caractéristique est une droite : on dit alors que le capteur est **linéaire**, ce qui simplifie beaucoup son exploitation.

### Sensibilité

La sensibilité d'un capteur est la pente de sa caractéristique statique : elle indique de combien varie la sortie lorsque l'entrée varie d'une unité.

$$s = \frac{\Delta S}{\Delta E}$$



#### Sensibilité

$$s = \frac{\Delta S}{\Delta E}$$

C'est la **pente** de la caractéristique : de combien la sortie varie quand l'entrée varie d'une unité.

**Son unité se déduit du quotient** —  $\Omega/^{\circ}\text{C}$  pour une Pt100, V par unité de pH pour une sonde pH. C'est là que les copies perdent des points.

Prendre les deux points **les plus éloignés** de la zone linéaire : la lecture est d'autant plus précise.



### Attention

L'unité de la sensibilité n'est jamais donnée : elle se **déduit du quotient**. Pour une Pt100, une résistance divisée par une température, soit des  $\Omega/^\circ\text{C}$ . Pour la sonde pH du sujet 2019, des volts par unité de pH. Une sensibilité sans unité, ou avec la mauvaise, ne rapporte pas les points.

### Exemple

La sonde Pt100 de la cuve suit  $R = R_0(1 + \alpha\theta)$  avec  $R_0 = 100\ \Omega$  et  $\alpha = 3,85 \times 10^{-3}\ 1/^\circ\text{C}$ .

À  $60\ ^\circ\text{C}$  :  $R = 100 \times (1 + 3,85 \times 10^{-3} \times 60) = 123,1\ \Omega$ .

Sensibilité :  $s = R_0 \alpha = 100 \times 3,85 \times 10^{-3} = 0,385\ \Omega/^\circ\text{C}$ . Autrement dit, un degré de plus fait gagner un peu moins de quatre dixièmes d'ohm — c'est peu, et c'est pourquoi le conditionnement du chapitre 16 sera indispensable.

### A retenir

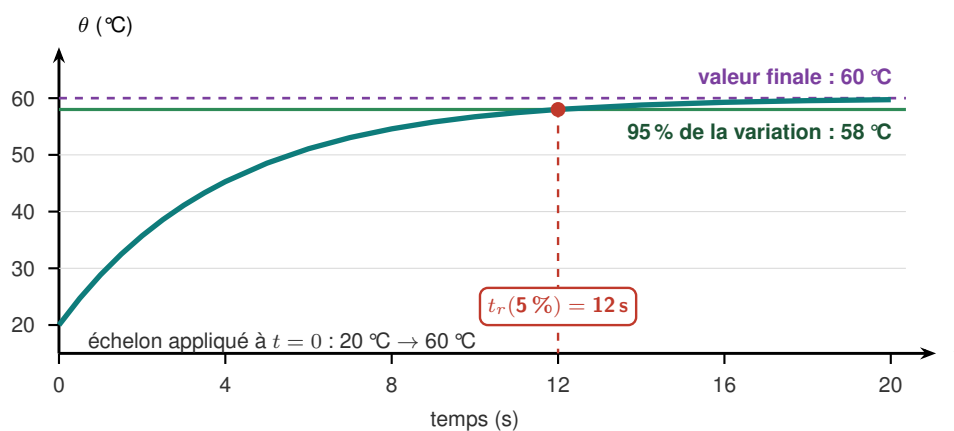
Deux autres lectures se font sur la même courbe. L'**étendue de mesure** est l'intervalle sur lequel le capteur est garanti. La **linéarité** est acquise quand la caractéristique est une droite : la sensibilité est alors constante, ce qui simplifie tout.

► Exercices d'application : 3, 4

Pour aller plus loin : 8

## 5 La caractéristique dynamique

La caractéristique statique ne dit rien du *temps*. Or un capteur ne réagit pas instantanément : plongé dans un bain plus chaud, une sonde met plusieurs secondes à indiquer la bonne valeur. C'est ce retard que mesure la caractéristique dynamique.



**Le temps de réponse à 5 %** est le temps que met le capteur pour atteindre 95 % de sa variation finale (définition rappelée telle quelle par le sujet 2019). **Attention** : c'est 95 % de la *variation*, pas de la valeur finale. Ici la variation vaut  $60 - 20 = 40\ ^\circ\text{C}$ , donc 95 % de 40 font  $38\ ^\circ\text{C}$ , à ajouter aux  $20\ ^\circ\text{C}$  de départ : le seuil est à  $58\ ^\circ\text{C}$  — et non à  $57\ ^\circ\text{C}$ .

**Temps de réponse à 5 %**

Le temps de réponse à 5 %, noté  $t_r(5\%)$ , est le temps que met le capteur pour atteindre 95 % de sa variation finale après un échelon appliqué à son entrée.

**☀ Déterminer graphiquement  $t_r(5\%)$** 

1. **Repérer la valeur initiale et la valeur finale** sur le graphe.
2. **Calculer la variation** :  $\Delta = \text{finale} - \text{initiale}$ .
3. **Calculer le seuil** : valeur initiale +  $0,95 \Delta$ .
4. **Tracer l'horizontale** à ce seuil, lire son intersection avec la courbe, puis descendre sur l'axe des temps. **Faire apparaître les traits de construction** — le sujet 2019 l'exige explicitement et les points en dépendent.

**Attention**

L'erreur classique consiste à prendre 95 % de la *valeur finale* au lieu de 95 % de la *variation*. Sur l'exemple ci-dessus, cela donnerait 57 °C au lieu de 58 °C, et un temps de réponse faux. Quand la valeur initiale est nulle, les deux calculs coïncident — ce qui explique que l'erreur passe souvent inaperçue en exercice, mais pas à l'examen.

► Exercices d'application : 5

Pour aller plus loin : 8

## 6 Quelques capteurs et leur principe

Le programme demande d'être capable d'expliquer le principe de quelques capteurs *en exploitant des ressources* : la documentation est donc toujours fournie. Il ne s'agit pas d'apprendre un catalogue par cœur, mais de savoir lire une notice et d'en tirer les caractéristiques.

### 6.1 La sonde à résistance de platine



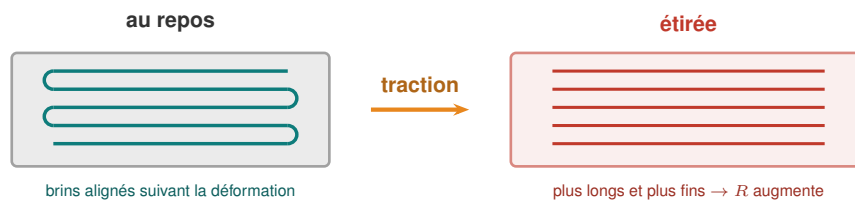
**Que veut dire « Pt100 » ? (question posée en 2023)** • Pt est le symbole chimique du **platine**, le métal dont le fil est fait ;  
• **100** est la résistance du capteur à **0 °C**, exprimée en ohms. Une Pt1000 (sujet 2024) suit exactement le même principe avec  $R_0 = 1000 \Omega$  : elle est plus sensible, donc plus facile à conditionner sur un câble long.

**Pourquoi le platine ?** Parce que sa résistivité augmente avec la température de façon remarquablement *linéaire* et *reproductible*, et qu'il ne s'oxyde pas. La sortie étant une **résistance**, la Pt100 est un capteur **passif** et **analogique** — c'est la justification attendue en 2023.

**À l'écrit E32** — La Pt100 est tombée en 2023 et la Pt1000 en 2024 — les *deux* sessions les plus récentes. C'est le capteur à connaître en priorité.



## 6.2 La jauge d'extensométrie



$$\frac{\Delta R}{R_0} = k \frac{\Delta L}{L_0}$$

Le **facteur de jauge**  $k$  (sans unité, voisin de 2 pour un alliage métallique) relie la variation *relative* de résistance à la variation *relative* de longueur. Entrée : un allongement. Sortie : une résistance — donc un capteur **passif**, qu'il faudra monter en pont de Wheatstone (chapitre 16, sujet 2018).

## 6.3 Panorama

| Capteur               | Mesure                     | Sortie          | Type         | Principe physique                                     |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Sonde Pt100 / Pt1000  | température                | résistance      | passif       | la résistivité du platine croît avec $\theta$         |
| Thermocouple          | température                | tension         | <b>actif</b> | effet Seebeck : deux métaux soudés créent une f.é.m.  |
| Thermistance CTN      | température                | résistance      | passif       | semi-conducteur dont $R$ <i>diminue</i> avec $\theta$ |
| Jauge d'extensométrie | allongement, force         | résistance      | passif       | un fil étiré s'allonge et s'affine                    |
| Photorésistance (LDR) | éclairage                  | résistance      | passif       | la lumière libère des porteurs de charge              |
| Photodiode            | éclairage                  | courant         | <b>actif</b> | effet photoélectrique                                 |
| Accéléromètre piézo.  | accélération, vibration    | charge, tension | <b>actif</b> | un cristal comprimé se polarise                       |
| Capteur à effet Hall  | champ magnétique, position | tension         | <b>actif</b> | déviations des porteurs dans un champ $\vec{B}$       |
| Codeur incrémental    | position, vitesse          | impulsions      | numérique    | comptage de fronts sur un disque gravé                |

### ► Exercices d'application : 6



## 7 Justifier le choix d'un capteur

### Étendue de mesure

La grandeur à mesurer reste-t-elle dans l'intervalle garanti ?

### Sensibilité

La variation de sortie est-elle assez grande pour être exploitée sans bruit ?

### Linéarité

La caractéristique est-elle une droite ? Sinon, le traitement se complique.

### Temps de réponse

Le capteur suit-il assez vite les variations du procédé ?

Quand un sujet demande de **justifier le choix d'un capteur**, il attend une confrontation *chiffrée* entre le besoin et la documentation fournie — pas un avis. On reprend les quatre critères un à un et l'on conclut. Une réponse du type « ce capteur est adapté car il est précis » ne rapporte rien.

### Justifier un choix à partir d'une documentation

1. **Relever l'exigence** dans l'énoncé : plage de température à couvrir, précision attendue, rapidité du procédé.
2. **Relever la caractéristique correspondante** dans la documentation fournie.
3. **Comparer les deux, chiffres à l'appui**, critère par critère.
4. **Conclure explicitement** : « le capteur convient car... », ou « il ne convient pas car son étendue de mesure s'arrête à... ».

### ► Exercices d'application : 7



## L'essentiel du chapitre

- Un capteur **traduit** une grandeur physique en grandeur électrique. Il est le premier maillon de la chaîne de mesure.
- **Grandeur d'entrée** : la grandeur physique mesurée. **Grandeur de sortie** : toujours électrique. C'est *la* question la plus posée du programme — avec les unités.
- **Passif** : la sortie est une impédance (résistance le plus souvent) ; il faut une alimentation extérieure. **Actif** : la sortie est une tension, un courant ou une charge ; le capteur se comporte en générateur.
- Un second classement, indépendant du premier : sortie **analogique, logique** (deux états) ou **numérique** (un nombre codé).
- La **caractéristique statique** donne la sortie en fonction de l'entrée. On y lit l'**étendue de mesure**, la **linéarité**, et surtout la **sensibilité**  $s = \Delta S / \Delta E$ , dont l'unité se déduit du quotient.
- La **caractéristique dynamique** donne le **temps de réponse à 5 %** : le temps pour atteindre 95 % de la *variation* — et non de la valeur finale.
- **Pt100** : fil de platine,  $100\ \Omega$  à  $0\ ^\circ\text{C}$ , passif et analogique, quasi linéaire. **Jauge** :  $\Delta R / R_0 = k \Delta L / L_0$ , passive. **Thermocouple** et **piézoélectrique** : actifs.
- **Justifier un choix** de capteur, c'est confronter des *chiffres* — l'exigence du cahier des charges et la documentation — sur les quatre critères : étendue, sensibilité, linéarité, temps de réponse.